Consideraciones en la cronificación del dolor agudo postoperatorio

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Dolor crónico postoperatorio persistente. Conceptos y definiciones
4. Epidemiología y relevancia del problema en la actualidad
5. Mecanismos de cronificación del dolor agudo postoperatorio
6. Factores asociados a la cronificación del dolor agudo postoperatorio
7. Estrategias en la prevención del dolor crónico postoperatorio
8. Presentación clínica del dolor crónico postoperatorio
9. Diagnóstico y evaluación del dolor crónico postoperatorio
10. Manejo terapéutico del dolor crónico postoperatorio
11. Bibliografía

Objetivos

- Explicar los conceptos fundamentales sobre el dolor crónico persistente postoperatorio.
- Dar a conocer la relevancia del problema en la actualidad y los mecanismos y factores asociados a la cronificación del dolor agudo postoperatorio, incluyendo su presentación clínica habitual en la práctica clínica.
- Establecer las estrategias óptimas de prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento del dolor crónico postoperatorio persistente.

Introducción

Toda intervención quirúrgica implica de forma inherente un dolor agudo postoperatorio (DAP). Este ya se ha definido con anterioridad pero conviene recordar sus características principales: es de inicio reciente, de aparición predecible y en principio "autolimitado" en el tiempo debido a que se resuelve gradualmente (disminuyendo su intensidad) durante un periodo de días o semanas, paralelamente al proceso de reparación tisular.

Generalmente, el dolor es máximo durante las primeras 48 horas y es característico que se agrave con el movimiento. Sin embargo, en ocasiones el DAP se perpetúa más tiempo de lo razonable en proporción a la agresión quirúrgica o daño tisular que lo desencadena, continuándose más allá de lo que fisiopatológicamente sería esperable.

Esto conlleva a la aparición de un síndrome doloroso crónico (que puede llegar a ser severo e invalidante), que ocurre con más frecuencia asociado a determinados procedimientos quirúrgicos *(Figura 1)* o a pacientes más susceptibles y que se conoce como dolor crónico postoperatorio persistente (DCPP).

Figura 1. Dolor crónico postquirúrgico persistente.

Dolor crónico postoperatorio persistente. Conceptos y definiciones

La definición de DCPP no encuentra un consenso en la literatura, existiendo diferencia entre los autores; aunque sí está claro que cada procedimiento quirúrgico conlleva un periodo razonable de DAP, cuya duración e intensidad es variable en función del tipo de cirugía.

Una de las definiciones más comúnmente aceptada es la propuesta por McRae, que incluye varios aspectos: "dolor que se presenta tras un procedimiento quirúrgico, con una duración mínima de dos meses, en el que se han excluido otras etiologías y se ha descartado cualquier causa preexistente".

La IASP (International Association of the Study of Pain) también define el DCPP como "aquel dolor que persiste más allá de los dos meses tras la cirugía, sin otra causa que lo justifique".

En donde existe más controversia en la literatura es a partir de qué duración (habitualmente dos meses) se debe considerar el DCPP. Este tiempo está siendo cuestionado actualmente y se tienden a considerar períodos más largos antes de etiquetar un dolor como DCPP.

Antes de diagnosticar DCPP, es muy importante excluir otras causas de dolor y descartar cualquier complicación asociada a la intervención quirúrgica que pudiera justificar el origen de ese dolor.

Por ello, es necesario una entrevista con el paciente que permita catalogar muy bien la historia del dolor, una exploración física minuciosa y las pruebas complementarias pertinentes que permitan descartar patología orgánica *(Figura 2).*

Epidemiología y relevancia del problema en la actualidad

Los síndromes de dolor crónico tras una intervención quirúrgica son muy comunes y presentan una elevada prevalencia e incidencia. Sin embargo, existen pocos datos de la incidencia global del DCPP, dada la falta de consenso en la definición, variabilidad en el diagnóstico, entre otros aspectos, y en muchas ocasiones, este amplio grupo de pacientes no se ha tenido en cuenta, hasta que ha quedado patente que el DCPP es un problema de salud pública por sus consecuencias a largo plazo.

El DCPP puede desarrollarse en un porcentaje elevado de pacientes (entre el 10% o el 50%), dependiendo en gran medida del tipo de intervención quirúrgica, del tratamiento analgésico administrado y de la susceptibilidad propia del paciente, entre otras.

El DCPP de intensidad severa ocurre entre el 2% al 10% de estos pacientes y con mayor frecuencia es de características neuropáticas. En general, se estima que una de cada cinco personas sometidas a un procedimiento quirúrgico desarrollará DCPP. La incidencia en EE.UU. es del 1,8-6,7% y en Inglaterra del 0,5-14%, se entiende que en España debe ser similar.

Existe una relación directa entre determinadas intervenciones quirúrgicas y la incidencia global en la aparición de DCPP y la incidencia de DCPP severo. Se pueden destacar la amputación de extremidades (30-83%), la toracotomía (36-56%), esternotomía (30-50%) la cirugía sobre la vesícula biliar o la mama (11-57%), la reparación de la hernia inguinal (37%), la esternotomía (27%), la artroplastia de rodilla (19-43%), la histerectomía abdominal (25%) y la cesárea (12%).

En algunas series, hasta el 60% de los pacientes sometidos a estas intervenciones refieren DCPP a los seis meses de la intervención quirúrgica. De ellos, el 10% presentan DCPP intenso *(Tabla 1).*

La relevancia del asunto radica en que el DCPP es un problema de salud pública porque presenta una prevalencia considerable y, además, conlleva múltiples repercusiones socio-familiares, laborales y económicas que suponen importantes cambios en la vida de las personas que lo padecen y sus familias, impactando negativamente tanto en su calidad de vida como en su autonomía para realizar actividades diarias.

Esto genera una discapacidad significativa, distintos grados de invalidez y de dependencia para el paciente y un importante coste social, tanto en gastos de salud, como en sistemas de soporte social y pérdida de productividad.

Mecanismos de cronificación del dolor agudo postoperatorio

Los complejos mecanismos que intervienen en el desarrollo de DCPP no están bien descritos, lo que está claramente establecido es que su origen es multifactorial. La misma intervención (el daño tisular) puede ser la responsable de diversos tipos de dolor parietal, visceral, somático, entre otros, (ej. dolor en el muñón, miembro fantasma en las amputaciones) *(Figura 3).*

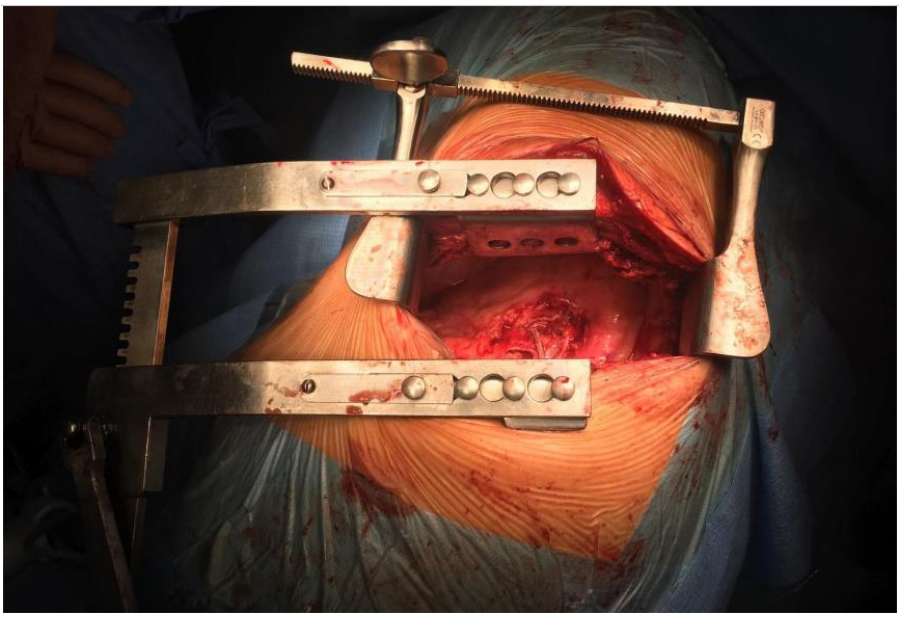


Figura 2. Dolor crónico persistente post-toracotomía.

Tipo de intervención quirúrgica	Incidencia de DCPP (%)	Incidencia de DCPP severo (%)
Amputación de extremidades	50-80	5-10
Toracotomía	30-50	10
Esternotomía	30-50	5-10
Mastectomía	20-50	5-10
Herniorrafia	5-35	2-4
Cesárea	6-10	4

Tabla 1. Incidencia global de dolor crónico persistente posquirúrgico e incidencia de dolor crónico persistente postquirúrgico de intensidad grave según el tipo de cirugía expresado en porcentaje.

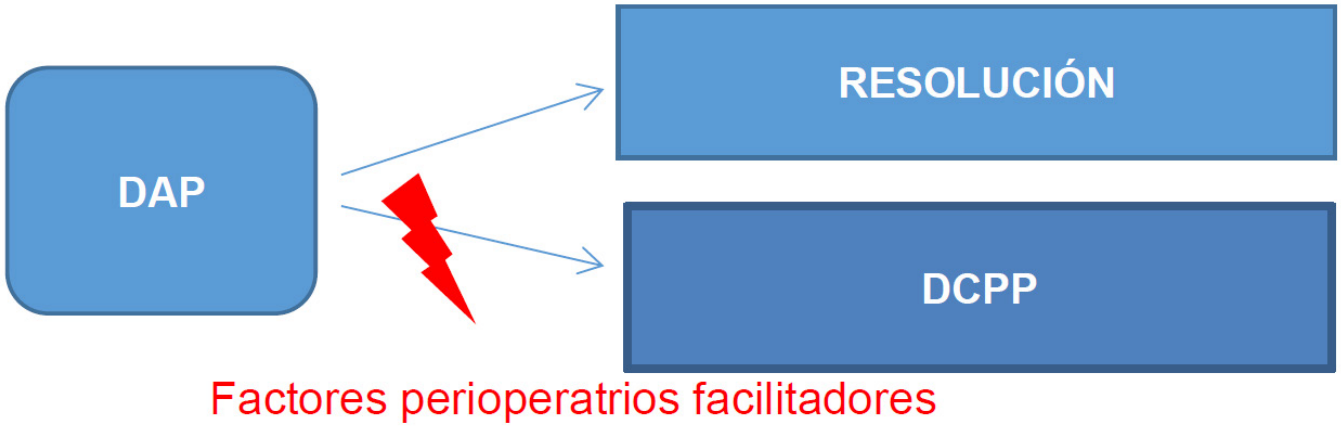


Figura 3. Mecanismo de cronificación del dolor agudo postoperatorio.

La cronificación del DAP es un factor de riesgo que ensombrece los resultados quirúrgicos y la calidad de vida de los pacientes. El DCPP tiene unas características distintas al DAP, se suele asociar con frecuencia a características neuropáticas; aunque también se puede relacionar con componentes músculo-esqueléticos.

En el periodo postoperatorio, cuando el estímulo doloroso periférico se mantiene en el tiempo, se producen modificaciones de las propiedades de las neuronas espinales. Tras la agresión quirúrgica, se produce una lesión periférica que produce cambios a nivel del sistema nervioso central amplificando la señal dolorosa.

Esto conduce a nivel neuronal a la pérdida de la especificidad y la somatotopía, al aumento de la capacidad de respuesta y a la sensibilización central. Cuando el dolor postoperatorio se perpetúa, las modificaciones se acentúan aún más, y se produce degeneración neuronal, disminución del umbral de excitación de los nociceptores, aumento de la amplitud dependiente de la frecuencia y de la velocidad de las descargas, fenómenos de post-descargas prolongadas, aumento de las áreas receptivas periféricas, reclutamiento de nuevas sinapsis excitadoras, se potencian los mecanismos de transducción intraneuronal y puede haber un aumento del número de nociceptores.

A nivel espinal, hay un aumento del tamaño de los campos receptores cutáneos de ciertas neuronas, se produce un aumento en la excitabilidad neuronal y una pérdida de la capacidad codificadora de los impulsos nociceptivos. Todas estas modificaciones se denominan sensibilización central o neuroplasticidad, que se ha asociado a la hiperalgesia secundaria.

A efectos prácticos, el daño del nervio es el factor intraoperatorio más importante que contribuye al DCPP. Entre los diferentes mecanismos implicados en la cronificación del dolor postoperatorio se encuentran: la sensibilización central y periférica,la hiperalgesia por ansiedad y la hiperalgesia inducida por opioides.

Pueden existir distintos mecanismos neurobiológicos para la hiperalgesia por opioides: emplear dosis altas de opioides, tratamientos muy largos o cambios bruscos en las concentraciones utilizadas. Determinar el mecanismo predominante en cada paciente tiene gran repercusión sobre el tratamiento del dolor.

Factores asociados a la cronificación del dolor agudo postoperatorio

El DCPP es debido a una transición desde el DAP que, en lugar de resolverse de forma fisiológica, se cronifica y se convierte en un síndrome doloroso. Esto es propiciado gracias a unos factores perioperatorios facilitadores que se describen en la *(Figura 4)*, y muchos van a estar en relación con la propia intervención quirúrgica: ya sea formación local de cicatrices, infección, dehiscencia, hernia, reacción a cuerpo extraño, neuroma incisional, otros a las propias afecciones del paciente: susceptibilidad individual, nivel educativo, patología de base (artrosis, endometriosis, masa pélvica, malignidad, radiculopatía espinal).Por supuesto, una correcta prevención y tratamiento del DAP también es fundamental. Como ya se ha comentado con anterioridad la etiología del DCPP es multifactorial y se debe a una combinación de ellos.

Además, en la literatura científica se han identificado las principales variables prequirúrgicas que predicen, facilitan y son las responsables últimas del DCPP y se describen a continuación *(Figura 5)*:

- **Variables demográficas:** sexo y edad.
- **Variables socioculturales:** nivel educativo, renta económica, antecedentes familiares y grupo étnico.
- **Variables psicológicas:** ansiedad, depresión, vulnerabilidad, bajo locus de control interno, experiencias previas.
- **Variables biológicas:** tipo de cirugía, dolor crónico preexistente, comorbilidades asociadas o medicación concurrente.

Modificar aquellas variables prequirúrgicas que sean posible, mejorará el control del DAP y prevendrá la aparición del DCPP, por tanto, para lograr buenos resultados postoperatorios (incluyendo la prevención del DAP y el DCPP) es fundamental la optimización de todo el proceso clínico asistencial.

Esto requiere una planificación analgésica preoperatoria, información y formación al paciente, tratar los factores perioperatorios facilitadores (ansiedad, dolor crónico preexistente, obesidad, entre otros); es decir, aplicar protocolos de recuperación mejorada desde el preoperatorio.

Además, el DCPP es percibido por el paciente como algo "inútil", pues no previene ni evita el daño en el organismo. Tanto su naturaleza como su intensidad presentan una gran variabilidad en el tiempo, y en muchas ocasiones las quejas se perciben como desproporcionadas a la enfermedad subyacente.

Las repercusiones más frecuentes en la esfera psicológica implican ansiedad, ira, miedo, frustración o depresión que, a su vez, contribuyen a incrementar más la percepción dolorosa.

Estrategias en la prevención del dolor crónico postoperatorio

Entre las estrategias propuestas para prevenir el DCPP se encuentran: establecer grupos de riesgo, educación del paciente, planificación analgésica preoperatoria, realizar adecuada valoración, medición y seguimiento del dolor, protocolos estandarizados de analgesia aplicados de forma individualizada, técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, controlar el dolor reposo y en movimiento, utilizar técnicas quirúrgicas menos agresivas (en términos de lesión tisular y nerviosa), evitar la hiperalgesia por opiáceos intraoperatorios, analgesia multimodal (emplear antagonistas de receptores NMDA como ketamina a bajas dosis) y fomentar bloqueos locorregionales y/o infiltraciones con anestésico local, entre otras *(Tabla 2)*.

En definitiva se plantean estrategias destinadas a disminuir la hiperalgesia perioperatoria y la sensibilización central y periférica para así, disminuir el riesgo de DCPP.

Si se hace un repaso somero a la evidencia científica, existen una serie de recomendaciones para prevenir el DCPP (con diferente grado de evidencia). En líneas generales, no se dispone de estudios prospectivos de buena calidad para discernir las técnicas anestésicas más eficaces para reducir el riesgo de DCPP en la mayoría de intervenciones quirúrgicas. Se pueden destacar diferentes aspectos en cuanto al empleo de APM, y las principales recomendaciones para prevenir un síndrome doloroso crónico:

- El regímen de APM debe seleccionarse en función del tipo de cirugía (inasividad, intensidad de DAP) y de las comorbilidades del paciente.
- Se intenta evitar la hiperalgesia por opiáceos, empleando estrategias de ahorro de mórficos.
- La analgesia preventiva multimodal disminuiría la hipersensibilidad central y periférica.
- Fomentar el uso de técnicas locorregionales (bloqueando la transmisión de estímulo nociceptivo).

Factores preoperatorios

- Predisposición genética.
- Edad.
- Sexo femenino.
- Dolor preexistente.
- Nivel educativo.
- Renta económica.
- Ansiedad preoperatoria.
- Catatrofismo.
- Conflictos jurídicos y/o laborales.
- Reintervenciones sobre misma zona.
- Patología previa.

Factores intraoperatorios

- Cirugías mayores.
- Cirugías invasivas.
- Clrugías agresivas.
- Larga duración.
- Grandes incisiones.
- Dreanjes.
- Técnica anestésica.
- Técnica analgésica

Factores postoperatorios

- Dolor agudo postoperatorio.
- Complicaciones postoperatorias.
- Características neuropáticas.
- Vulnerabilidad piscológica.
- Ansiedad.
- Insomnio.
- Falta de evaluación del dolor.

Figura 4. Factores perioperatorios facilitadores asociados al dolor crónico postquirúrgico persistente.

Variables demográficas

- Edad.
- Sexo.

Variables socioculturales

- Nivel educativo.
- Renta económica.
- Antecedentes familiares.
- Grupo ético.

Variables biológicas

- Tipo de cirugía.
- Dolor crónico persistente.
- Comorbilidades.

Variables psicológica

- Ansiedad.
- Depresión.
- Vulnerabilidad.
- Bajo locus de control interno.
- Experiencias previas.

Figura 5. Variables prequirúrgicas predictoras y modificadores del dolor crónico persistente postoperatorio.

Estrategias de prevención del dolor crónico postquirúrgico persistente
Establecer grupos de riesgo (edad, sexo femenino, dolor preexistente).
Educación sanitaria del paciente (implicándolo activamente en su recuperación).
Planificación analgésica preoperatoria.
Valoración, medición y seguimiento del dolor.
Protocolos estandarizados de analgesia aplicados de forma estandarizada (establecimiento de inicio de finalización del tratamiento según tipo de cirugía, intensidad de dolor provista, susceptibilidad del paciente).
Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas (menos agresivas en términos de lesión tisular y nerviosa).
Control del dolor en reposo y en movimiento (objetivo: recuperación funcional precoz del paciente).
Evitar la hiperalgesia a opiáceos (evitar dosis altas, tratamientos largos y cambios bruscos de concentración).
Analgesia multimodal (emplear antagonistas de receptores NMDA como ketamina a bajas dosis).
Fomentar bloqueos locorregionales y/o infiltraciones con anestésico local (la elección de la técnica óptima dependerá del tipo de cirugía, del grado de invasividad y de las comorbilidades del paciente).

Tabla 2. Estrategias de prevención del dolor crónico persistente prequirúrgico.

- Optimizar el empleo de técnicas locorregionales: indicación precisa, revisar contraindicaciones, inicio precoz monitorización postoperatoria.
- **Analgesia preventiva:** iniciar el tratamiento analgésico antes de la agresión quirúrgica.
- **Analgesia multimodal:** uso simultáneo de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) tiene como objetivo disminuir la concentración de prostaglandina E2, mediador clave en la sensibilización central y periférica desencadenada por la inflamación, empleo de ketamina a dosis bajas para prevenir la hiperalgesia a opiáceos.
- Entre los fármacos relacionados con efecto antihiperalgésico, con capacidad para prevenir el dolor neuropático, se encuentran: anestésicos locales, inhibidores de la ciclooxigenasa, paracetamol, ketamina, metadona, gabapentina y pregabalina.
- La analgesia epidural es efectiva para prevenir la sensibilización central durante la cirugía y para prevenir el DCPP en determinadas intervenciones: toracotomía, laparotmía y miembro fantasma grave (nivel de evidencia II).
- Las infusiones de anestésicos locales a través de catéteres nerviosos periféricos, son un método seguro y proporcionan una excelente analgesia en el postoperatorio inmediato (nivel de evidencia II).

Se ha demostrado que la APM disminuye el DAP comparándolo con el enfoque tradicional, pero en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas no se ha establecido un régimen concreto de APM que mejore los resultados postoperatorios.

Presentación clínica del dolor crónico postoperatorio

Como se ha explicado con anterioridad, la agresión quirúrgica conlleva un periodo de reparación o regeneración tisular, en el cual el DAP puede considerarse una respuesta fisiológica o adaptativa del organismo. Sin embargo, el DCPP es una respuesta inapropiada o desproporcionada del organismo ante un daño tisular perpetuándose en el tiempo más allá de lo que sería razonable.

En la actualidad, existe controversia para limitar temporalmente el DCPP a dos meses, según las definiciones más clásicas o períodos más largos de hasta seis meses tras la agresión quirúrgica.

Se considera relevante exponer mediante un cuadro resumen las diferencias fundamentales entre el DAP y el DCPP, dado que esto permite entender más adecuadamente el enfoque terapéutico. *(Tabla 3)*

	DAP	DCPP
Finalidad.	Biológica.	Destructiva.
Duración.	Temporal	Persistente.
Etiología.	Unifactorial (daño tisular).	Multifactorial.
Componentes afectados.	• Orgánico +++. • Psíquico +.	• Orgánico +. • Psíquico +++.
Respuesta orgánica.	**Adrenérgica:** aumento de FC, FR, TA, sudoración, dilatación pupilar.	**Vegetativa:** anorexia, estreñimiento, menor libido, insomnio.
Esfera afectiva .	Ansiedad.	Depresión.
Estado físico.	Convalecencia.	Agotamiento.
Objetivo terapéutico.	Curación.	Alivio y adaptación.
Enfoque terapéutico.	Preventiva multimodal.	Preventiva multimodal.

Tabla 3. Diferencias fundamentales entre el dolor agudo postoperatorio y el dolor crónico persistente.

Es posible que la diferencia más importante y, por tanto, la que más complica el enfoque terapeútico, es que el origen del DCPP es mutifactorial y que dentro de la multidimensionalidad del concepto del dolor, los aspectos psicológicos adquieren mayor protagonismo en su cronificación.

Diagnóstico y evaluación del dolor crónico postoperatorio

El estudio del dolor implica conocer la naturaleza multidimensional que lo integra, especialmente en relación con el DCPP. Por ello, la evaluación del mismo debe incluir según Ramarmurthy et al: información nociceptiva, los cambios en el sistema nervioso periférico, el dolor referido de las estructuras somáticas y viscerales, los procedimientos terapéuticos múltiples, el uso de medicación que puede causar efectos adversos, la incapacidad física y funcional, los factores psicológicos asociados (incluyendo la depresión y los cambios de conducta), y las consecuencias sociales, familiares y económicas secundarias).

Esto requiere un enfoque interdisciplinar que implique tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, equipos multidisciplinares que coordinen y protocolicen la atención tanto en primaria como en el medio hospitalario.

La historia del DCPP debe incluir una entrevista minuciosa, un examen físico completo, una evaluación funcional, psicológica y social, las pruebas complementarias que sean precisas para establecer el diagnóstico y excluir otras causas, con la intención de enmarcar el enfoque terapéutico multidisciplinar más indicado (terapia farmacológica, técnicas invasivas, rehabilitación, psicólogo, entre otros).

El DCPP presenta un origen multifactorial, por lo que resulta más difícil de evaluar, ya que es un síndrome doloroso, y no un síntoma. Una valoración global del DCPP debe incluir tres aspectos fundamentales:

- La subjetividad, es decir la propia percepción individual del paciente del DCPP.
- La multidimensionalidad, descrita por McGuire en 1992 (entendida como el área fisiológica, afectiva, cognitiva, conductual y sociocultural).
- La variabilidad del dolor.

Para obtener la información necesaria para el diagnóstico y el seguimiento se pueden emplear:

- **Medidas subjetivas, obtenidas del propio paciente:** entrevista clínica, autoinformes, y autorregistros.
- **Medidas objetivas, que comprenden:** observación directa de la conducta del paciente y de su entorno en relación al dolor, respuestas fisiológicas y determinaciones bioquímicas.
- Entre todas estas medidas, se van a destacar los elementos más importantes para el diagnóstico y seguimiento del DCPP *(Tabla 4)*.

Las escalas subjetivas multidimensionales valoran varias dimensiones del dolor, además de la intensidad del mismo, evalúan factores sociales, psicológicos, funcionales, entre otros, que puedan influir en la valoración del mismo. Entre las herramientas apropiadas y utilizadas en la práctica clínica para valorar el DCPP se encuentran:

- **Escala Melzack:** en 1975 se desarrolla esta primera escala para abordar multidimensionalmente el fenómeno doloroso. Valora tres esferas: sensorial (localización, aspectos táctiles, aspectos temporales y propiedades térmicas), afectivo (tensión emocional, signos vegetativos y miedo) y evaluativo (emocional). Es complejo de realizar porque requiere varios pasos para definir adecuadamente el dolor.

Escalas		
Subjetivas	Multidimensionales	• Escala Melzack. • Cuestionario de MacGill. • Test de Lattinen.
	Unidimensionales	• Escala Verbal Simple. • Escala Verbal/Visual Numérica. • Escala Visual Analógica. • Escalas de expresión facial. • Escala analógica luminosa. • Escala de grises de Luesher. • Termómetro del dolor de Lowa.
Objetivas		

Tabla 4. Escalas diseñadas para la evaluación del dolor agudo postoperatorio.

- **Cuestionario de McGill:** valora tanto la dimensión sensorial como la emocional y una tercera, la dimensión evaluativa. Este cuestionario permite valorar el modo en que el paciente califica su propia experiencia dolorosa, y la influencia que sobre esta experiencia ejercen los factores emocionales y sensoriales.
- **Test de Lattinen:** proporciona información de la intensidad del dolor, su frecuencia, la discapacidad que genera, el descanso nocturno y el consumo de analgésicos *(Figura 6).*

Estos cuestionarios son muy completos a la hora de evaluar el concepto del dolor holísticamente, pero son complejos de realizar, requieren bastante tiempo para su realización, un interrogador experto y un ambiente propicio. Son los más indicados para evaluar y diagnosticar el DCPP sobre todo de difícil control (casos graves o invalidantes), normalmente se reservan para las clínicas del dolor y son llevados a cabo por los especialistas en la materia.

Manejo terapéutico del dolor crónico postoperatorio

El DCPP ha de entenderse como una entidad clínica en sí misma, es decir, como un síndrome doloroso, complicándose el esquema terapéutico. Para su adecuado enfoque, además de los componentes físicos del dolor (intensidad, localización, entre otros) habrá que tener en cuenta el apartado emocional, afectivo, conductual y social, que pueden llegar a ser muy determinantes.

Cada vez se toma más conciencia de que la prevención (y por tanto el mejor tratamiento) del DCPP, empieza mucho antes de la agresión quirúrgica, dado su origen multifactorial. Es necesario enmarcarlo en la optimización de todo el proceso asistencial del paciente, debiendo iniciarse los esfuerzos en el preoperatorio (momento idóneo de la intervención, tratar el dolor preexistente, tratando la ansiedad perioperatoria y pérdida de peso). Es decir, actuar de forma precoz sobre todas aquellas variables que puedan acabar alterando la normal transición del DAP a la resolución del problema; y no a la cronificación del mismo.

Las intervenciones (farmacológicas y técnicas) de forma individual, no modifican los resultados a largo plazo, debiendo ser un enfoque global en donde las estrategias no farmacológicas (la educación del paciente y la implicación del mismo en la recuperación de su salud, cirugía mínimamente invasiva, menores listas de espera quirúrgica) son también importantes.

Se dispone de una evidencia científica limitada sobre la efectividad de los tratamientos empleados para su manejo. Los aspectos claves para prevenir la hiperalgesia postoperatoria y así el DCPP es iniciar el tratamiento antes de que se produzca la lesión tisular o durante las fases iniciales, es decir, emplear estrategias preventivas y que sean multimodales (abordando las diferentes dimensiones del dolor) que incluyan:

- Paracetamol.
- AINES.
- Empleo de analgesia locorregional (fundamentalmente epidural) o bloqueos nerviosos periféricos con sistemas de infusión continua si no se ha realizado anestesia regional.
- Opiáceos (ajustando la dosis, evitando tratamientos largos), habitualmente empleando bombas de infusión controladas por el paciente.

Cuestionario de Dolor de MacGill

Indique sus sentimientos y sensaciones en el momento actual.

Temporal I
- ○ A golpes
- ○ Continuo

Temporal II
- ○ Periódico
- ○ Repetitivo
- ○ Insistente
- ○ Interminable

Localización I
- ○ Impreciso
- ○ Bien delimitado
- ○ Extenso

Localización II
- ○ Repartido
- ○ Propagado

Punción
- ○ Como un pinchazo
- ○ Como agujas
- ○ Como un clavo
- ○ Punzante
- ○ Perforante

Incisión
- ○ Como si cortase
- ○ Como una cuchilla

Constricción
- ○ Como un pellizco
- ○ Como si apretara
- ○ Como agarrotado
- ○ Opresivo
- ○ Como si exprimiera

Tracción
- ○ Tirantez
- ○ Como un tirón
- ○ Como si estirara
- ○ Como si arrancara
- ○ Como si desgarrara

Térmico I
- ○ Calor
- ○ Como si quemara
- ○ Abrasador
- ○ Como hierro candente

Térmico II
- ○ Frialdad
- ○ Helado

Sensibilidad táctil
- ○ Como si rozara
- ○ Como un hormigueo
- ○ Como si arañara
- ○ Como si raspara
- ○ Como un escozor
- ○ Como un picor

Consistencia
- ○ Pesadez

Miscelánea sensorial I
- ○ Como hinchado
- ○ Como un peso
- ○ Como un flato
- ○ Como espasmos

Miscelánea sensorial II
- ○ Como latidos
- ○ Concentrado
- ○ Como si pasara corriente
- ○ Calambrazos

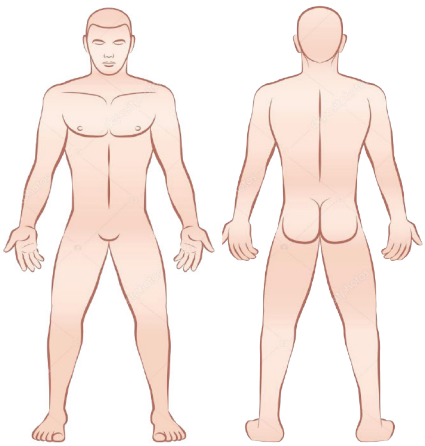
Miscelánea sensorial III
- ○ Seco
- ○ Como martillazos
- ○ Agudo
- ○ Como si fuera a explotar

Tensión emocional
- ○ Fastidioso
- ○ Preocupante
- ○ Angustioso
- ○ Exasperante
- ○ Que amarga la vida

Signos vegetativos
- ○ Nauseoso

Miedo
- ○ Que asusta
- ○ Temible
- ○ Aterrador

Categoría valorativa
- ○ Débil
- ○ Soportable
- ○ Intenso
- ○ Terriblemente molesto



Indique la expresión que mejor refleja la intensidad del dolor, en su conjunto, en el momento actual.

- ○ Leve, débil, ligero
- ○ Moderado, molesto, incómodo
- ○ Fuerte
- ○ Extenuante, exasperante
- ○ Insoportable

Marque una cruz sobre la línea, indicando cuánto dolor tiene actualmente.

Sin dolor |____|____|____|____| Dolor insoportable

PRI-S: ____ PRI-E: ____ PRI-V: ____ PRI-M: ____ PRI-TOTAL: _____

Número de palabras: ____ PPI: _____ EAV (0-10): _____

PRI, pain rating intensity score; PRI-S, PRI sensorial; PRI-E, PRI emocional; PRI-V, PRI valorativa; PPI, present pain intensity

Figura 6. Cuestionario de MacGill para evaluación del dolor. Fuente: file:///C:/Users/HP/Downloads/idoc.pub_cuestionario-de-dolor-de-mcgill.pdf

- Ketamina previa a la incisión seguida de una perfusión continua durante 48 horas a dosis subanestésicas.
- Gabapentina y pregabalina: utilización preoperatoria y postoperatoria.
- Control de la ansiedad preoperatoria (información y educación del paciente.

Existe una evidencia científica muy limitada también sobre la influencia de las técnicas de analgesia temprana en la reducción de la incidencia del DCPP (nivel de recomendación III). De la que más datos se disponen es de la analgesia epidural.

Tampoco existen demasiados datos sobre ciertos fármacos involucrados en la APM. En la literatura más reciente, son muy pocas las intervenciones farmacológicas que realmente han demostrado prevenir o tratar de forma efectiva el DCPP. Además, algunas intervenciones quirúrgicas (la toracotomía, la amputación por miembro fantasma, entre otras) se han estudiado más que otras.

En líneas generales, no se disponen de estudios prospectivos de buena calidad para discernir las técnicas anestésicas más eficaces para reducir el riesgo de DCPP, por ello, se repasarán las recomendaciones para la prevención y tratamiento del DCPP en las intervenciones quirúrgicas, en las que, el desarrollo de este, es más frecuente. En el caso del dolor asociado a la amputación y al miembro fantasma:

- En el caso de amputación de miembros, la analgesia epidural, iniciada antes de la cirugía y mantenida durante el período postoperatorio, reduce la incidencia de dolor por miembro fantasma grave (nivel de evidencia II). en la prevención global del dolor por miembro fantasma, la evidencia no es concluyente (nivel de evidencia I).
- Los regímenes de APM que han demostrado eficacia analgésica son la gabapentina oral, el bloqueo nervioso periférico continuo con ropivacaína–memantina oral y la analgesia epidural con bupivacaína–fentanilo.
- Algunos estudios han mostrado una reducción de la incidencia del dolor del miembro fantasma grave cuando se administra ketamina perioperatoria (nivel de evidencia III). Sin embargo, no se ha demostrado un efecto preventivo de la ketamina perioperatoria administrada por vía epidural (nivel de evidencia II). Se puede concluir que la ketamina, proporciona alivio a corto plazo del dolor del muñón y miembro fantasma (nivel de evidencia II).
- La gabapentina perioperatoria es eficaz en la reducción de la incidencia y la gravedad del dolor de miembro fantasma (nivel de evidencia II).
- La calcitonina en infusión intravenosa es eficaz en el tratamiento de dolor de miembro fantasma agudo, pero no para el dolor del miembro fantasma crónico (nivel de evidencia II).
- La morfina, administrada por vía oral o infusión intravenosa, reduce el dolor del miembro fantasma, siendo superior a la mexiletina en el tratamiento del dolor postamputación, con un número necesario a tratar (NNT) de 5.6 (nivel de evidencia II).
- La lidocaína intravenosa reduce significativamente el dolor del muñón pero no tuvo ningún efecto sobre el dolor de miembro fantasma (nivel de evidencia II).
- La amitriptilina y tramadol presentaron un buen control del dolor del muñón y del miembro fantasma en amputados (nivel de evidencia II).
- Las inyecciones de anestésico local en las zonas miofasciales dolorosas de la extremidad contralateral reduce las sensaciones y el dolor del miembro fantasma (nivel de evidencia II).
- Entre los tratamientos no farmacológicos eficaces para el dolor del miembro fantasma se incluyen: entrenamiento en discriminación sensorial (nivel de evidencia II), las imágenes mentales de movimiento de las extremidades (nivel de evidencia IV) y la imaginería del motor (nivel de evidencia II).

Otra de las cirugías con peor control del dolor es la torácica (especialmente abierta):

- En la toracotomía, la analgesia epidural torácica iniciada antes de la toracotomía y continuada en el período postoperatorio, es más efectiva que analgesia intravenosa controlada por el paciente con opioides, en la reducción del DCPQ (45% vs 78%, respectivamente) siendo recomendable su utilización (nivel de evidencia II). Se estima que la analgesia epidural puede reducir el riesgo de DCPP tras toracotomía en uno de cada cuatro pacientes *(Figura 7).*
- Una revisión de la Cochrane (nivel de evidencia I) demuestra que la analgesia epidural perioperatoria y los bloqueos paravertebrales reduce el DCPP a los seis meses de la toracotomía.
- La adición de bajas dosis de ketamina IV a la analgesia epidural torácica reduce la gravedad y la necesidad de tratamiento del dolor post-toracotomía a 1 y 3 meses después de la operación (nivel de evidencia II).

Figura 7. Dolor asociado al miembro fantasma tras amputación de extremidades. Journal of Orthopaedic Case Reports.

- Parece que la ketamina administrada por vía intravenosa reduce la hiperalgesia periincisional en pacientes sometidos a cirugía torácica, aunque no se ha demostrado su eficacia a largo plazo.
- La crioanalgesia para toracotomía alivia el dolor postoperatorio, pero aumenta el riesgo de síndrome de dolor post-toracotomía (nivel de evidencia I).

En cuanto a otros tipos de cirugías se puede destacar:

- En la cirugía de mama: el bloqueo paravertebral preincisional y el uso perioperatorio de gabapentina, mexiletina y/o de la mezcla eutéctica de anestésicos locales (EMLA) solos o en combinación con gabapentina, reduce la incidencia de dolor postmastectomía (nivel de evidencia II).
- En neurocirugía: la infiltración con anestésica local de la herida reduce el DCPP y el dolor neuropático tras la cirugía resección del tumor intracraneal nivel de evidencia II).
- **En cirugía de colon:** (fundamentalmente abierta), la analgesia epidural perioperatoria continua es más efectiva que la analgesia intravenosa, para reducir el riesgo de cronificación del dolor (nivel de evidencia II). Es útil para prevenir el DCPP tras laparotomía.
- En las histerectomías y en las cesáreas, la anestesia espinal ha demostrado reducir el riesgo de DCPP en comparación con la anestesia general.
- En la histerectomía y la cesárea la analgesia epidural reduce más el riesgo de DCPP (nivel de evidencia IV).
- En el síndrome doloroso tras la herniorrafia, la neurectomía selectiva de los nervios lesionados macroscópicamente durante la intervención quirúrgica reduce el DCPP (nivel de evidencia III).
- La gabapentina y pregabalina, han demostrado su eficacia en el control del DAP en la cirugía e artroplastia de rodilla, mastectomía, laminectomía, histerectomía y colectomía, reduciendo la necesidad de opiáceos y disminuyendo la incidencia de vómitos, prurito y retención urinaria, pero aumentan el riesgo de sedación (Nivel de evidencia I).
- La gabapentina oral puede contribuir a disminuir la incidencia y severidad del DCPP. Un ensayo clínico aleatorizado posterior con 130 pacientes de cirugía cardiaca encuentra que la administración postoperatoria de pregabalina durante dos semanas después de la intervención quirúrgica reduce la prevalencia de dolor persistente a los seis meses, con o sin ketamina intraoperatoria.
- La lidocaína intravenosa perioperatoria reduce los requisitos de tratamiento del dolor y los opiáceos después de la cirugía abdominal, así como las náuseas, vómitos, duración del íleo y la duración de la estancia hospitalaria (Nivel de evidencia I).
- Los α2–agonistas sistémicos mejoran la analgesia opioide perioperatoria, pero la frecuencia y gravedad de los efectos secundarios puede limitar su utilidad clínica (Nivel de evidencia II).

Según una revisión relativamente reciente de la Colaboración Cochrane, la administración de ketamina perioperatoria reduce la incidencia de DCPP (nivel de evidencia I). En un metaanálisis del 2013 con 40 ensayos clínicos aleatorizados que incluían varios medicamentos utilizados específicamente para la analgesia perioperatoria, solamente la ketamina demuestra una reducción pequeña pero estadísticamente significativa en el desarrollo de DCPP.

A la espera de mejor evidencia científica y de valorar los resultados postoperatorios de la APM a más largo plazo; se puede concluir que la prevención de la hiperalgesia a opiáceos es una de las mejores opciones para prevenir el DCPP en la actualidad.

Para ello, se recomienda emplear medicación no opioide siempre que sea factible; realizar un tratamiento multimodal que permita reducir la dosis de opioides y sus efectos secundarios; utilizar técnicas intervencionistas cuando sea posible, lo que permite reducir el empleo de tratamiento farmacológico y, por tanto, de opioides.

La anestesia local y regional debe emplearse siempre que sea posible por su importante papel en la prevención del DCPP después de la cirugía. La inyección de anestésicos locales en la proximidad de los nervios, durante la cirugía, puede reducir el riesgo de desarrollar DCPP. Se necesitan estudios prospectivos y de buena calidad para responder a muchos de los interrogantes sobre las terapias más eficaces para prevenir y tratar el DCPP.

Bibliografía

1. Ribera H, Esteve N, Garrido JM. La transición de dolor agudo postoperatorio a crónico: ¿qué sabemos? Rev. Soc. Esp. Dolor. 2012; 19(4).
2. Voscopoulos C, Lema M. When does acute pain become chronic? Br J Anaesth 2010;105(1):69-85.
3. Macrae WA. Chronic pain after surgery. Br J Anaesth 2001; 87:88-99.
4. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet 2006:367:1618-1685
5. Rogers ML, Henderson L, Mahajan RP, Duffy JP. Preliminary findings in the neuropshysiological assessment of intercostal nerve injury during thoracotomy. Eur J Cardiothorac Surg 2002;21:298-301.
6. Katz J, Seltzer Z. Transition from acute to chronic postsurgical pain: risk factors and protective factors. Expert Rev Neurother 2009;9:723-744.
7. Perkins FM, Kehlet H. Chronic pain as an outcome of surgery. A review of predictive factors. Anesthesiology 2000;93:1123-1133.
8. Kahn RS, Ahmed K, Blakeway E, et al. Catastrophizing: a predictive factor for postoperative pain. Am J Surg 2010;201:122-131.
9. Gottschalk A, Ochroch EA. Clinical and demographic characteristics of patients with chronic pain after mayor thoracotomy. Clin J Pain 2008;24:708-716.
10. Schnabel A, Pogatzky-Zahn E. Predictors of chronic pain following surgery. What do we know? Schmertz 2010; 24::(31); 532-533
11. McRae WA. Chronic post-surgical pain: 10 years on. Br J Anaesth 2008;101:77-86.
12. Joly V, Richebe P, Guignard B, et al. Remifentanil-induced postoperative hyperalgesia and its prevention with small-dose ketamine. Anesthesiology 2005;103:147-55.
13. Salengros JC, Huybrechts I, Ducart A, et al. Different anesthetis techniques associated with different incidences of chronic posy-thoracotomy pain: low-dose remifentanil plus presurgical epidural analgesia is preferable to high-dose remifentanil with postsurgical epidural analgesia. J Cardiothorac Vasc Anesth 2010;24:608-16
14. Brennan TJ, Kehlet H. Preventive analgesia to reduce wound hyperalgesia and persistent postsurgical pain. Anesthesiology 2005;103:681-683.
15. Ong CKS, Lirk P, Seymour R, Jenkins BJ. The efficacy of preemptive analgesia for acute posoperative pain management: a meta-analysis. Anesth Analg 2005;100:757-773.
16. Werner MU, Kongsgaard U.E. Defining persistent post-surgical pain: is an update required?. British Journal of Anaesthesia. 2014; 113(1): 1-4.
17. Badiola IJ. Can Chronic Pain Be Prevented? Anesthesiology Clinics. 2016; 34(2). 303-315.
18. Grosu I, de Kock M. New concepts in acute pain management: strategies to prevent chronic postsurgical pain, opioid-induced hyperalgesia, and outcome measures. Anesthesiol Clin 2011;29:311-327.
19. Peters ML, Sommer M, de Rijke JM, et al. Somatic and psychologic predictors of long-term unfavorable outcome after surgical intervention. Ann Surg 2007;245:487-94
20. Grant AM, Scott NW, O'Dwyer PJ. Five-year follow-up of a randomized trial to assess pain and numbness alter laparoscopic or open repair of groin hernia. Br J Surg 2004;91:1570-1574.
21. Hanley MA, Jensen MP, Ehde DM, et al. Psychosocial predictors of long-term adjustment to lower-limb amputation and phantom limb pain. Disabil Rehabil 2004;26:882-893
22. Gottrup H, Andersen J, Arendt-Nielsen L, Jensen TS. Psycophysical examination in patients with post-mastectomy pain. Pain 2000;87:275-284.
23. Kalso E, Mennander S, Tasmuth T, Nilsson E. Chronic post-sternotomy pain. Acta Anesthesiol Scand 2001;45:935-9
24. Cerfolio RJ, Price TN, Sale Bass C, Bartolucci AA. Intracostal sutures decrease the pain of thoracotomy. Ann Thorac Surg 2003;76:407-411.
25. Borly L, Anderson IB, Bardram L, et al. Preoperative prediction model of outcome after cholecystectomy for symptomatic gallstones. Scand J Gastroenterol 1999;34:1144-1152
26. Hanley MA, Jensen MP, Smith DG, et al. Preamputation pain and acute pain predict chronic pain after lower extremity amputation. J Pain 2007;8:102-109.
27. Brandsborg B, Nikolajsen L, Hansen CT, et al. Risk factors for chronic pain after hysterectomy: a nationwide questionnaire and database study. Anesthesiology 2007;106:1003-1012.

28. Nikolajsen L, Sorensen HC, Jensen TS, Kehlet H. Chronic pain following caesarean section. Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:111-116.
29. Obata H, Saito S, Fujita N, et al. Epidural block with mepivacaine before surgery reduces long-therm post-thoracotomy pain. Can J Anaesth 1999;46:1127-32
30. Ochroch EA, Gottschalk A, Augostides J, et al. Long-term pain and activity during recovery from major thoracotomy usind thoracic epidural analgesia. Anesthesiology 2002;97:1234-1244.
31. Clarke H, Poon M, Weinrib A, Katznelson R, Wentlandt K, KatzJ. Preventive analgesia and novel strategies for the prevention of chronic post-surgical pain. Drugs. 2015;75 (21): 339–351.
32. Ladha KS, Patorno E, Huybrechts KF, Liu J, Rathmell JP,Bateman BT. Variations in the use of perioperative multimodal analgesic therapy. Anesthesiology.2016;124:837–845.